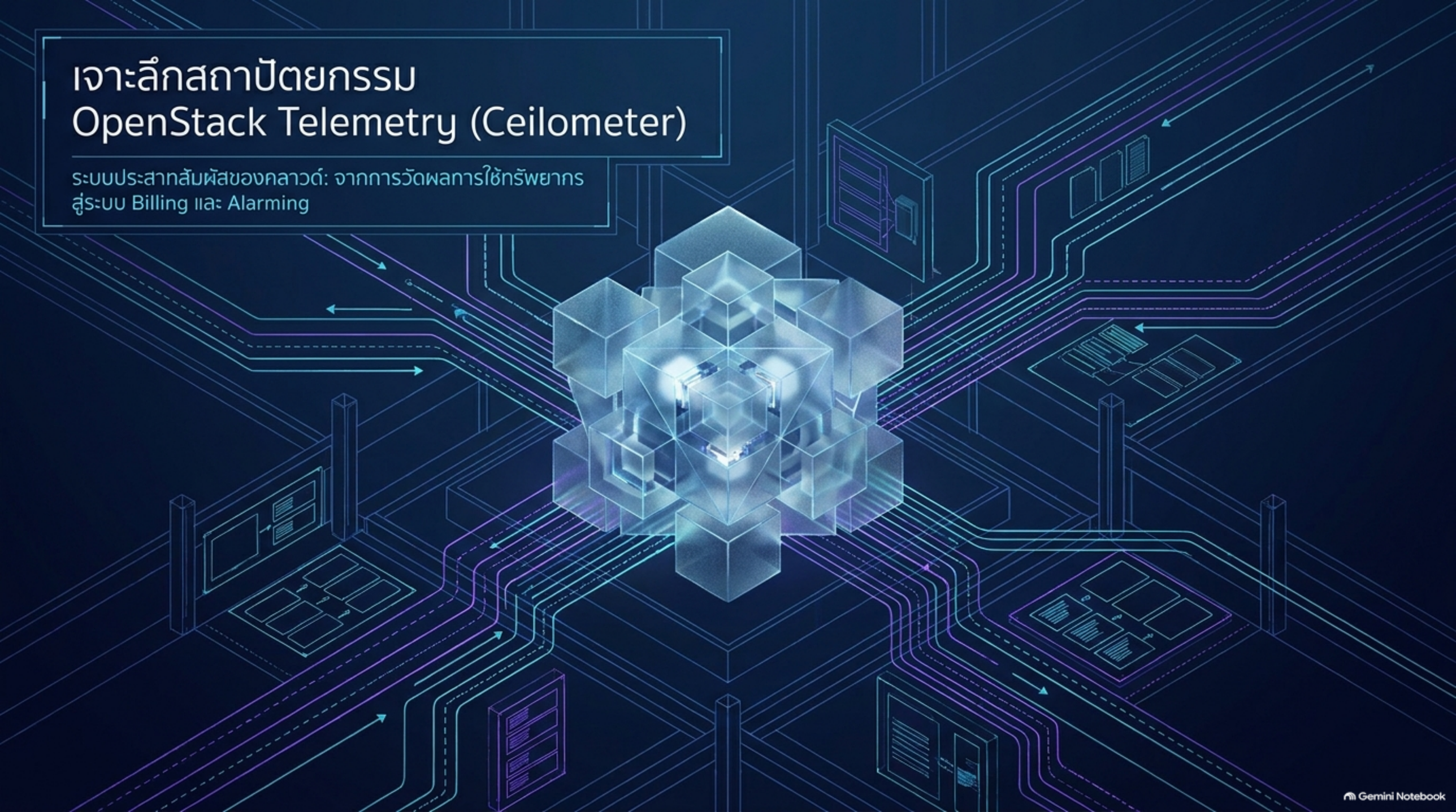
เจาะลึกสถาปัตยกรรม OpenStack Telemetry (Ceilometer)

ระบบประสาทสัมผัสของคลาวด์: จากการวัดผลการใช้ทรัพยากร สู่ระบบ Billing และ Alarming

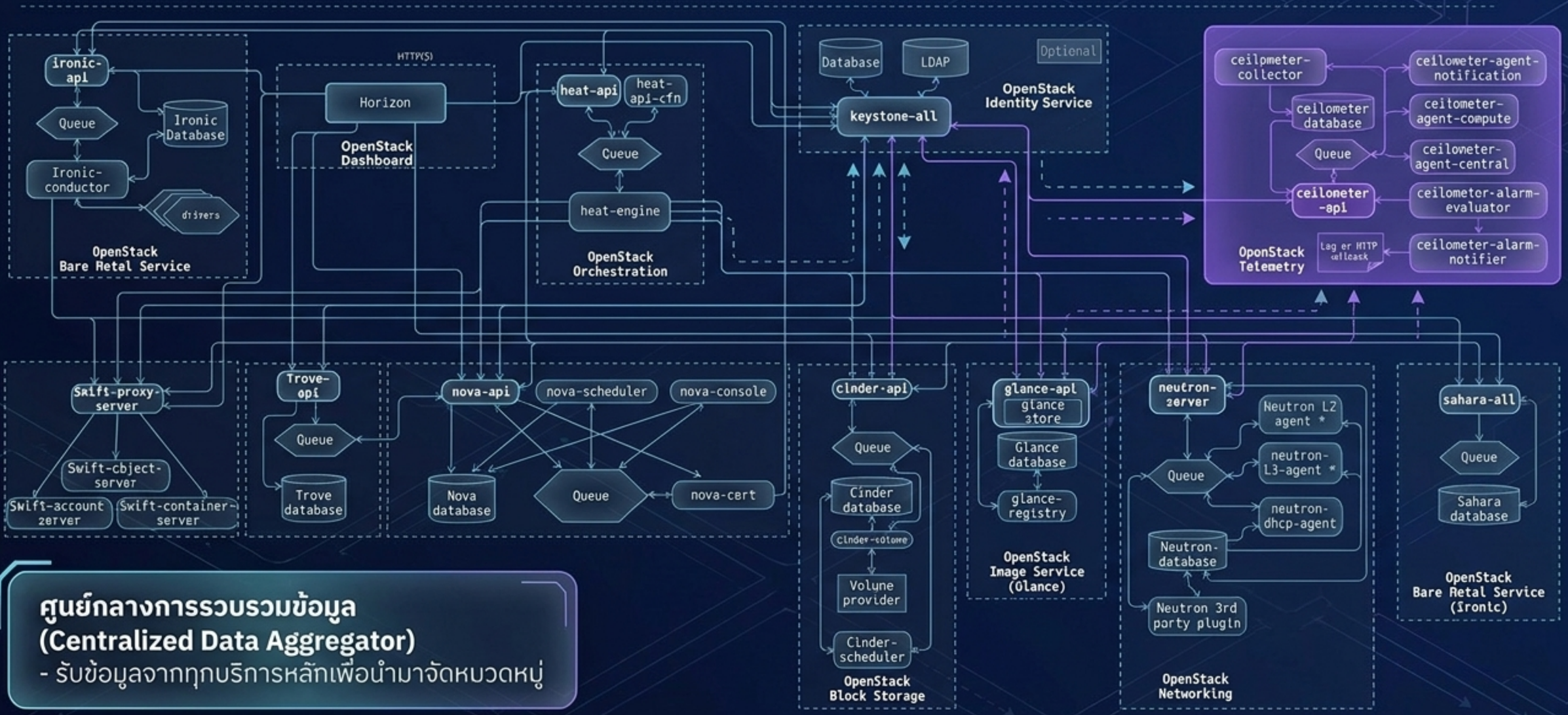


Gemini Notebook

ทำไมคลาวด์ถึงต้องการ **Telemetry?**

Gemini Notebook

ภาพรวมสถาปัตยกรรม **OpenStack**



ศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูล
(Centralized Data Aggregator)
- รับข้อมูลจากทุกบริการหลักเพื่อนำมาจัดหมวดหมู่

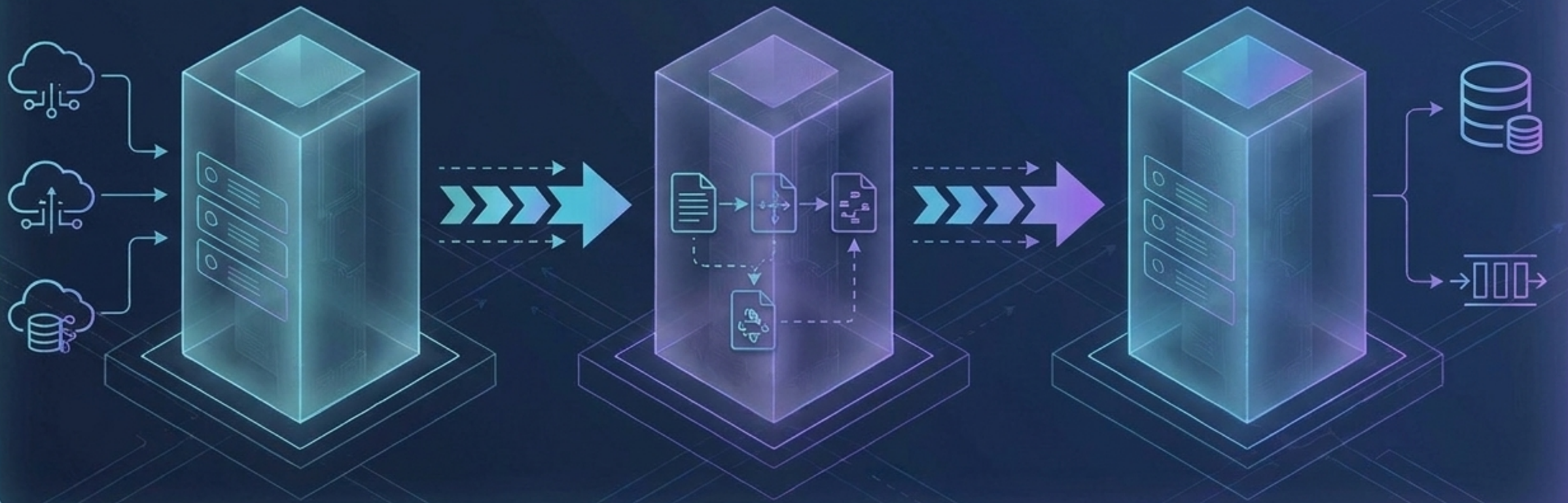
Gemini Notebook

3 องค์ประกอบหลักของ **Ceilometer**

Agents (Gather)
รวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ
ในระบบคลาวด์

Pipeline (Transform)
แปลงค่า, จัดกลุ่ม และปรับมาตรฐาน
ข้อมูล (Normalization)

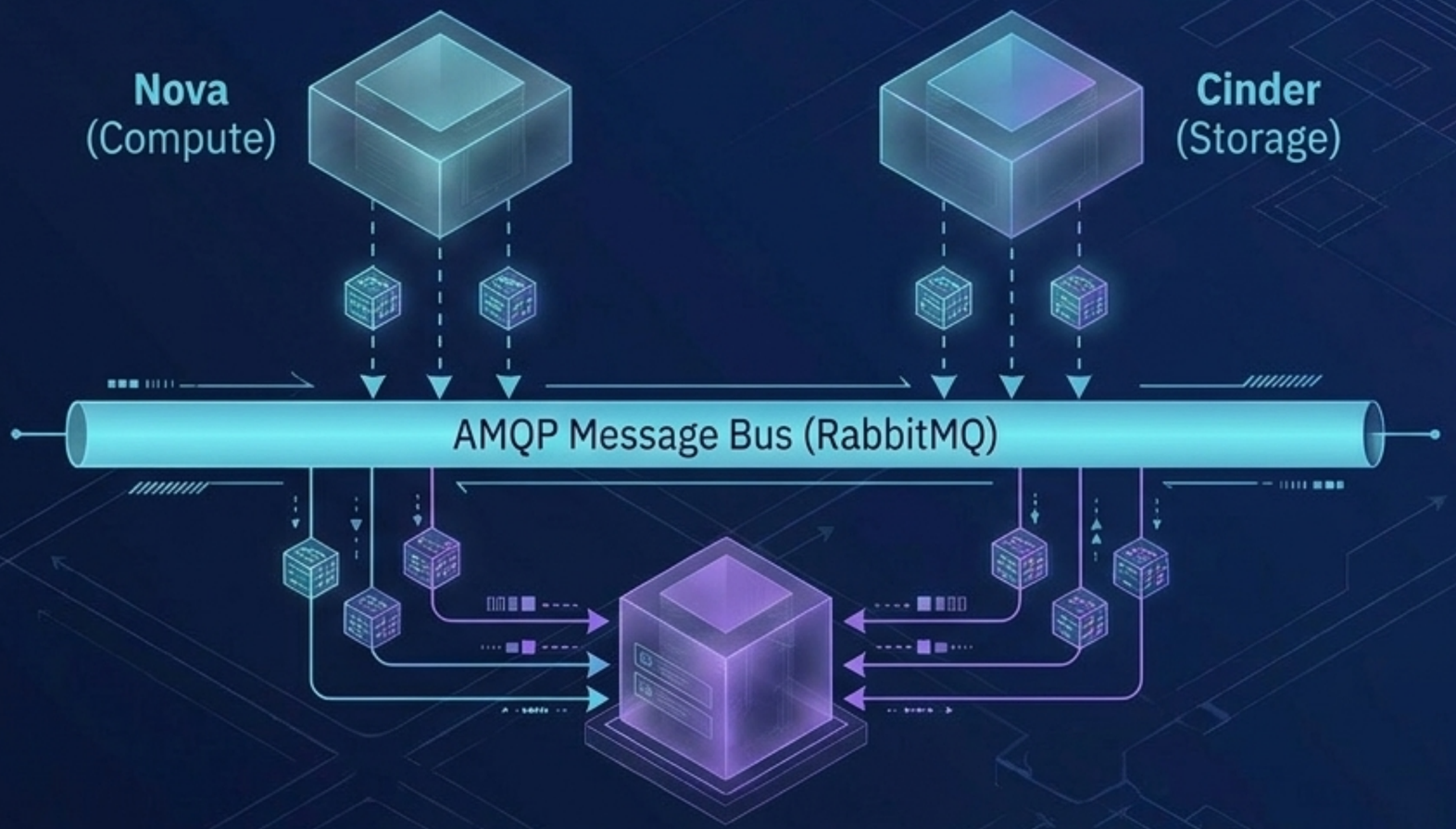
Publishers (Route)
ส่งต่อข้อมูลที่สมบูรณ์ไปยังปลายทาง
(เช่น ฐานข้อมูล หรือ Message Queue)



Gemini Notebook

Notification Agents: ดักจับข้อมูลผ่าน Message Queue

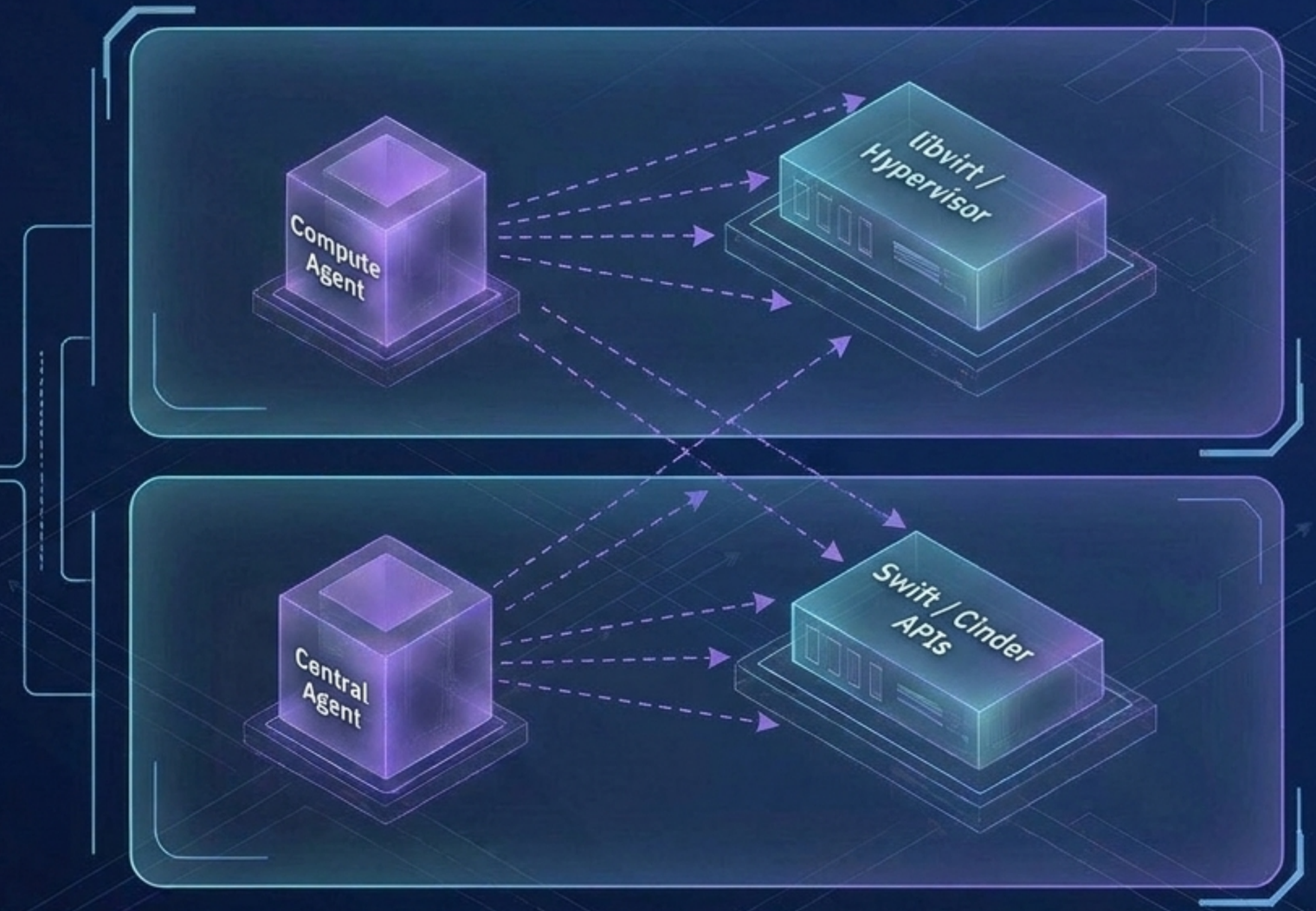
- ทำงานแบบ **Passive**
- ไม่สร้างภาระ (Overhead) ให้กับ API ของระบบ
- ดักฟัง **Events**
- รับข้อมูลแบบ **Real-time** ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ (เช่น สร้าง VM ใหม่ หรือแนบ Volume)
- ประสิทธิภาพสูง
- เหมาะสำหรับสถาปัตยกรรมคลาวด์ขนาดใหญ่



Gemini Notebook

Polling Agents: ดึงข้อมูลเชิงรุกผ่าน API

- ทำงานแบบ **Active**
- ตั้งเวลาดึงข้อมูล (Polling Interval) เป็นรอบๆ
- **Compute Agent**
- ฝังอยู่ใน Hypervisor Node เพื่อดึงข้อมูล CPU/Memory โดยตรง
- **Central Agent**
  ดึงข้อมูลทรัพยากรส่วนกลาง ที่ไม่มีระบบ Notification ผ่าน REST APIs



Gemini Notebook

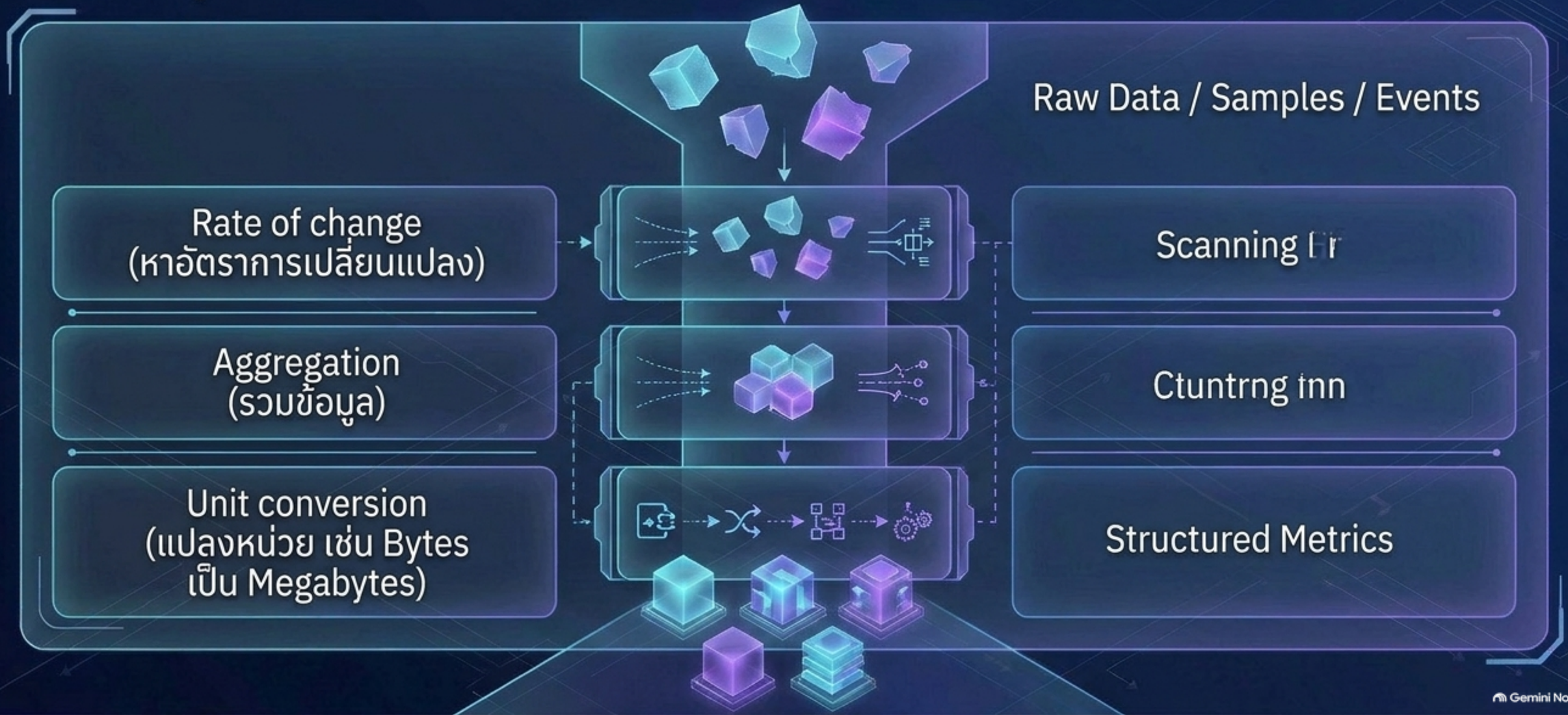
เปรียบเทียบสถาปัตยกรรมการรวบรวมข้อมูล

	Notification Agent	Polling Agent
กลไกการทำงาน (Mechanism)	ดักฟัง Message Queue (Passive)	เรียกดูผ่าน API/Hypervisor (Active)
ภาระต่อระบบ (System Overhead)	ต่ำมาก (Low)	ปานกลางถึงสูง (Medium-High)
ความแม่นยำของเวลา (Real-time accuracy)	ทันทีทันใด (Real-time / Event-driven)	ขึ้นอยู่กับรอบเวลา (Scheduled Intervals)
Use Cases (ตัวอย่างการใช้งาน)	การสร้าง/ลบ Instance, การเปลี่ยนสถานะ Volume	ปริมาณการใช้ CPU (%), แบนด์วิดท์เครือข่าย

Gemini Notebook

Ceilometer Pipeline: การประมวลผลข้อมูล

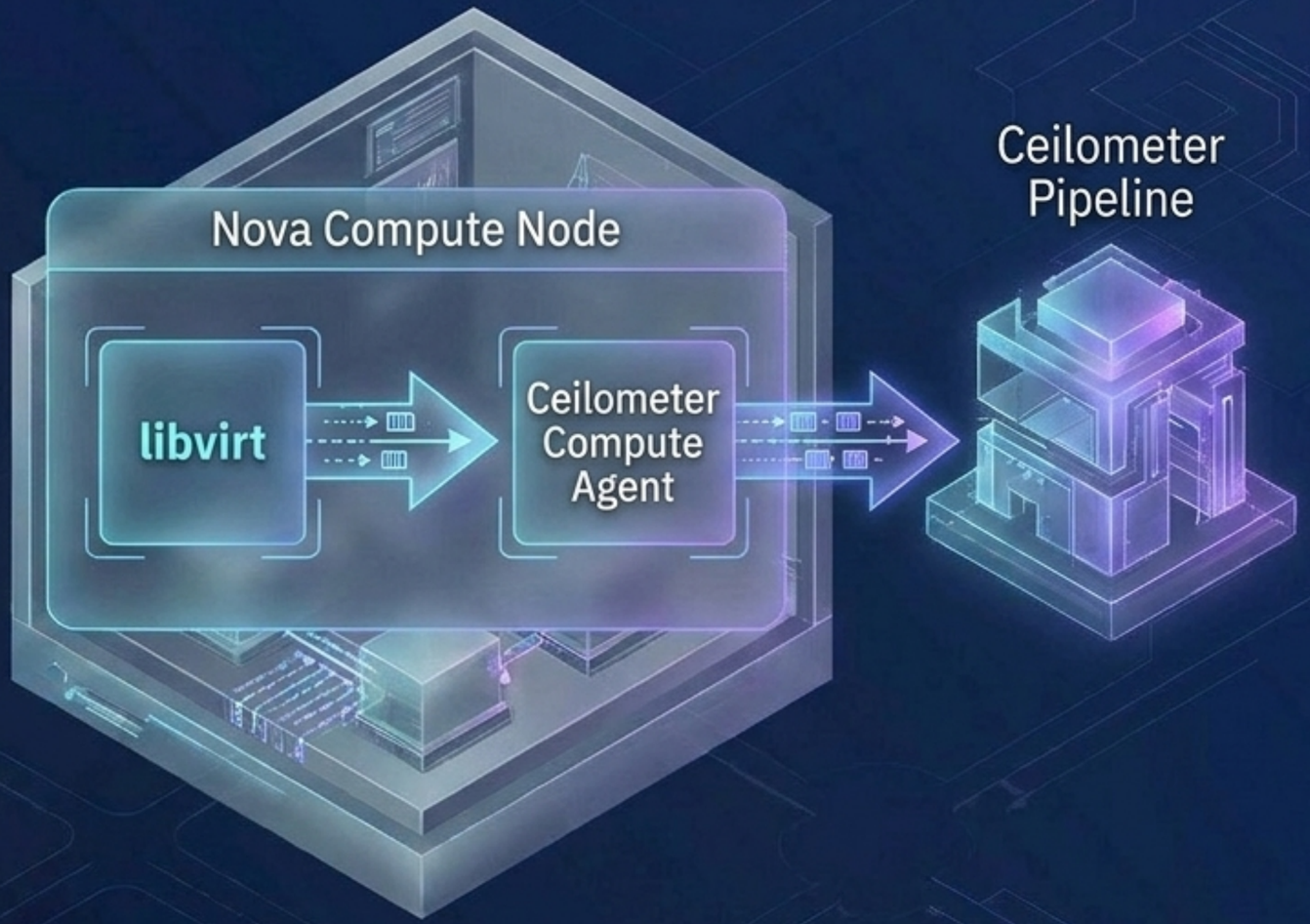
เปลี่ยนข้อมูลดิบที่กระจัดกระจาย ให้เป็นมาตรวัดที่มีโครงสร้างมาตรฐานและพร้อมใช้งาน



Gemini Notebook

การทำงานร่วมกับ Compute (Nova)

- จับตาประสิทธิภาพระดับ Hypervisor
- วัดผล CPU Utilization (%) แบบ Real-time
- ตรวจสอบการจัดสรร Memory และสถิติ I/O ของ Instance

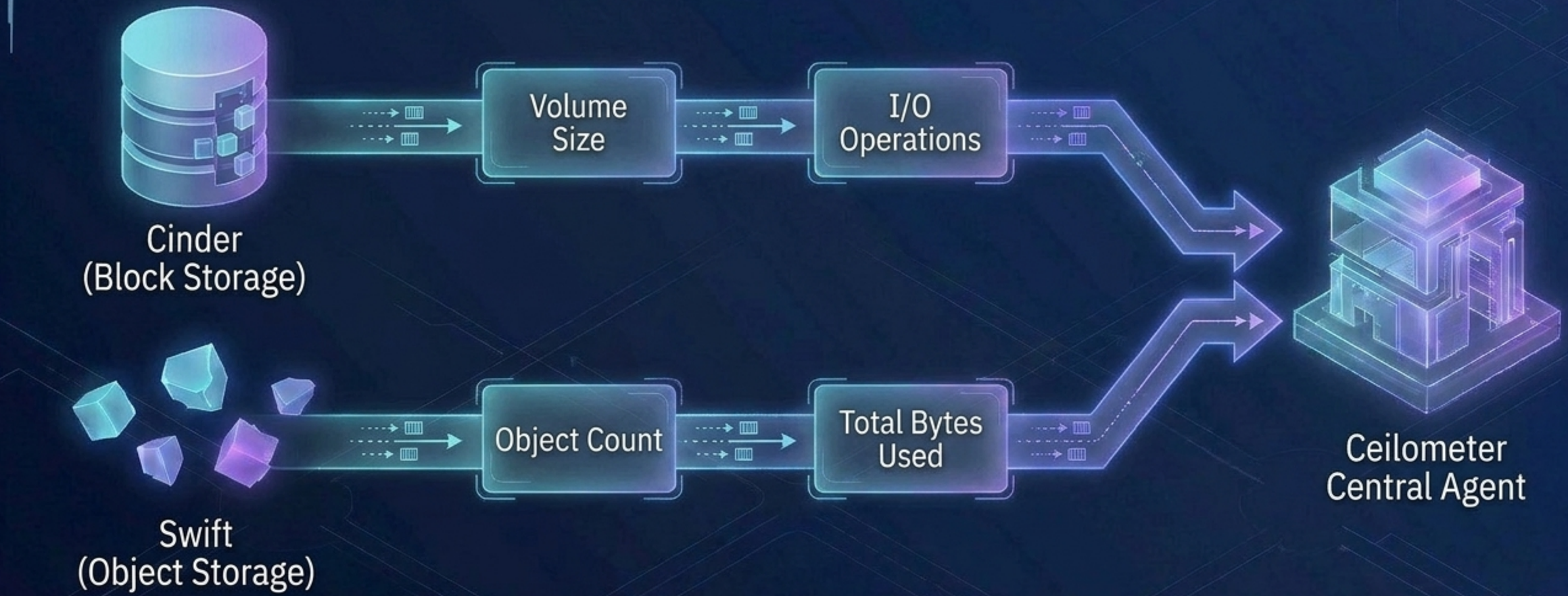


Note: รองรับสถาปัตยกรรมขั้นสูง เช่น การวัดผล vGPU สำหรับ AI Workloads

Gemini Notebook

การทำงานร่วมกับ Storage (Cinder & Swift)

รวบรวมข้อมูลมาตรวัดได้ครอบคลุมทั้ง Block Storage และ Object Storage ผ่าน Central Agent เพียงจุดเดียว



Gemini Notebook

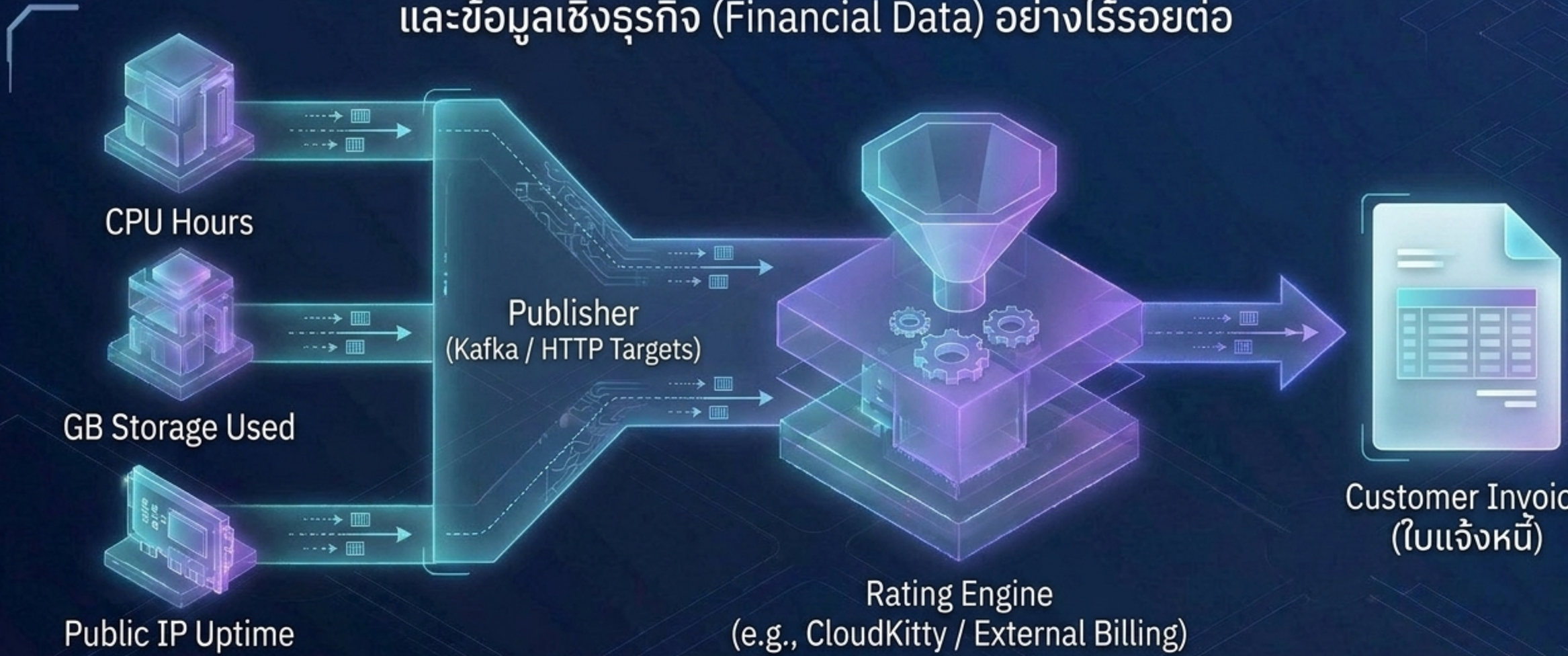
การส่งต่อข้อมูลสู่ระบบ Alarming (Aodh)

สร้างระบบอัตโนมัติแบบ Closed-loop เพื่อรักษาสมรรถนะของคลาวด์

Gemini Notebook

การนำข้อมูลไปใช้กับระบบ Billing

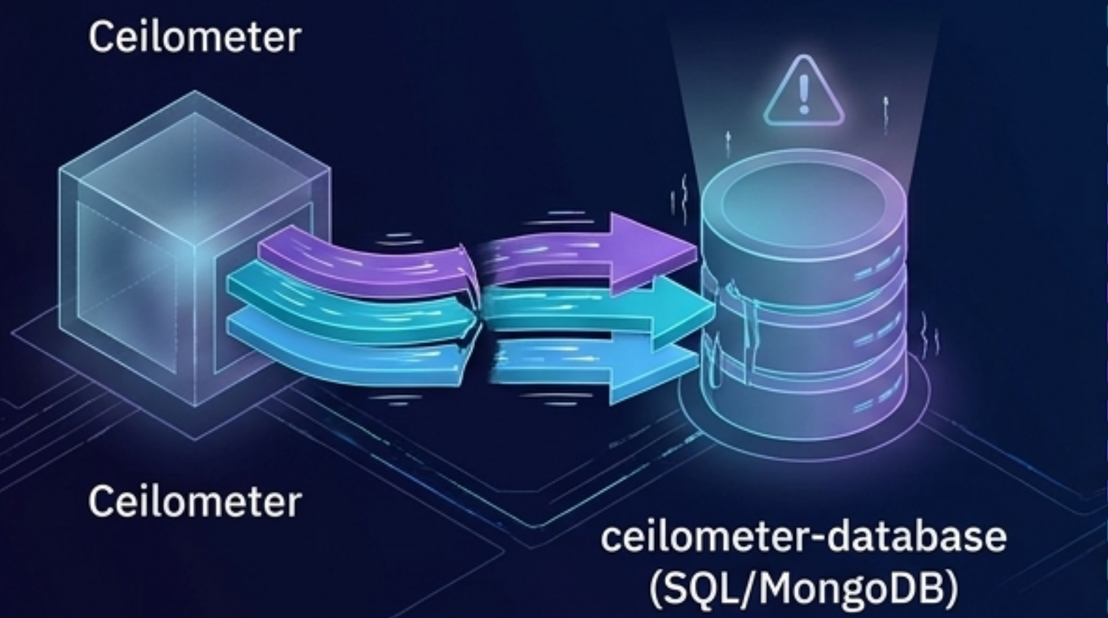
Ceilometer ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Metrics) และข้อมูลเชิงธุรกิจ (Financial Data) อย่างไร้รอยต่อ



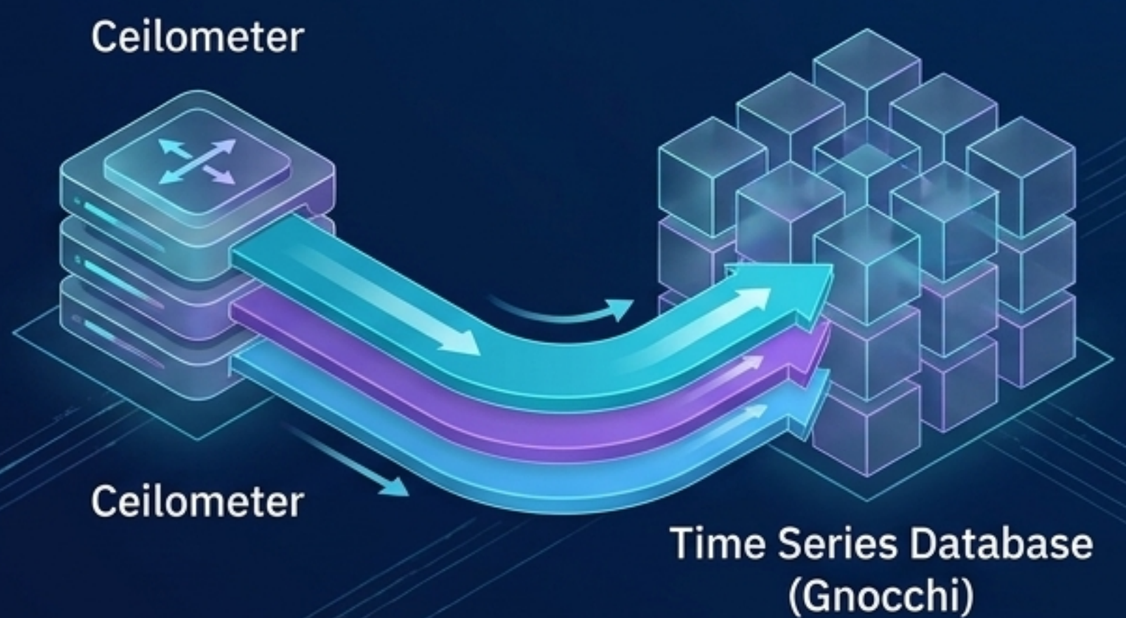
Gemini Notebook

วิวัฒนาการสู่สถาปัตยกรรมยุคใหม่

ยุค Kilo/อดีต



สถาปัตยกรรมยุคใหม่



Separation of Concerns

ลดภาระการเก็บข้อมูลของ Ceilometer

Scalability

โอนย้ายการจัดเก็บไปยัง Time Series Database
เฉพาะทางเพื่อรองรับข้อมูลมหาศาล (Massive Scale)

Gemini Notebook

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้ดูแลระบบ (Operators)

Tune Intervals

ปรับรอบเวลาการ Polling ให้เหมาะสมกับความจำเป็นของแต่ละ Metric

Source Filtering

คัดกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งตั้งแต่ต้นทาง (Pipeline) เพื่อลด Overhead

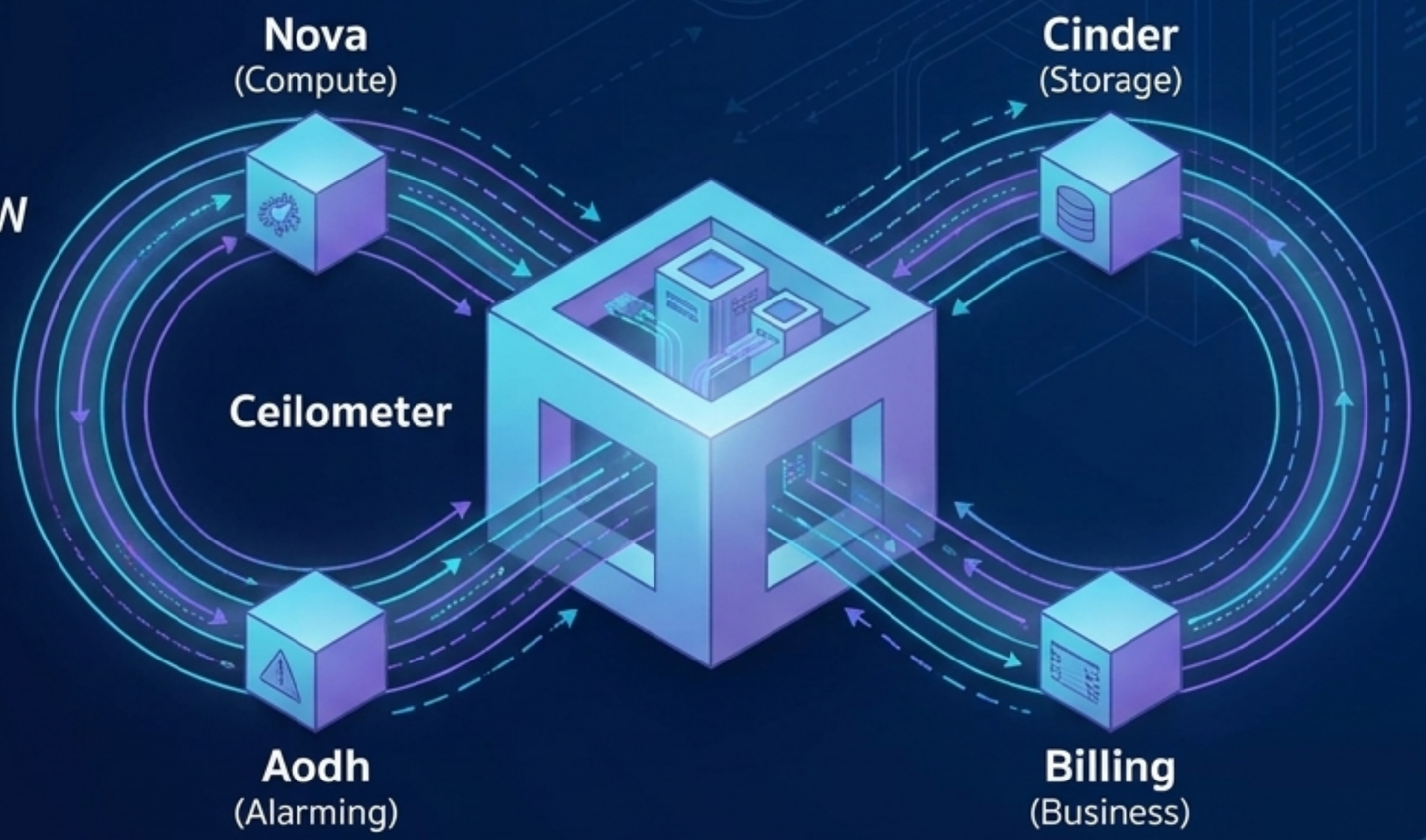
Horizontal Scale

เพิ่มขยายจำนวน Agents แบบแนวนอนเพื่อกระจายภาระงานเมื่อคลัสเตอร์ใหญ่ขึ้น

Gemini Notebook

บทสรุป: Ceilometer คือระบบประสาทของคลาวด์

- เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ
- เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นโครงสร้างอัจฉริยะที่นำไปใช้งานต่อได้
- เชื่อมโยงระบบ Infrastructure เข้ากับกลไกอัตโนมัติและธุรกิจ



Gemini Notebook